경고등은 켜짐만 알려 주고, 무엇을 먼저 할지는 알려 주지 않는다

출근길, 계기판에 빨간 ABS와 노란 TPMS가 함께 켜진다. 운전자는 이게 얼마나 급한지 알 수 없어 차를 세우고 휴대폰을 꺼낸다. 검색은 "정비소에 가세요"까지만 말한다.

MOCA가 하는 일

차가 직접 알려 주는 부품 상태를 점수와 등급으로 묶고, 감점마다 할 일을 붙이고, 음성으로 근거 있는 답을 준다. 관리한 만큼 등급이 오르고, 매달 시즌이 새로 시작된다.

문제 1

급한 정도를 모른다

경고등은 켜짐만 알려 준다. 주행 가능 여부와 조치 시점은 알려 주지 않는다.

문제 2

상태가 흩어져 있다

오일은 정비소, 타이어는 주유소, 배터리는 겨울에만 신경 쓴다.

문제 3

이력이 남지 않는다

무엇을 언제 해결했는지 기록이 없으면 중고차 시점에 근거가 없다.

차 안에서 읽은 값이 등급이 되고, 등급이 오르는 것이 보인다

구조

차량 VHAL → **Pleos Vehicle SDK 2.3.2** (읽기 전용, CONTROL_ 0)

앱: 카테고리 5 점수 → 건강 → 종합(0.7·0.3) → 등급

기기 안 SQLite: 점검 기록·원본값

서버(Vercel): 점수 요약만 → Upstash(90일) / Hive LLM(질문 6턴)

점수 규칙 한 장

구간	규칙
카테고리	100 − 원인 묶음별 감점(같은 묶음은 최대 1개)
건강	측정된 카테고리 평균
종합	건강 × 0.7 + 관리 × 0.3
등급	S+ ≥95 · S ≥90 · A ≥80 · B ≥70 · C ≥60 · D <60
상한	RED 경고등 ON이면 최대 B
건강 문턱	S는 건강 ≥90, S+는 ≥95일 때만 (아니면 A)
최소 측정	카테고리 5개 중 3개 미만이면 등급 없음

실차 값으로 계산한 화면 (2026-11-10)

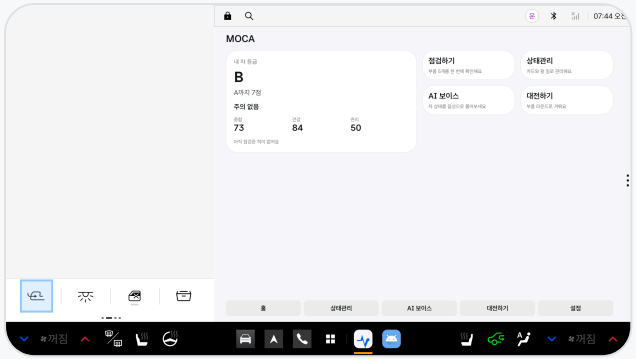
등급	종합	건강	관리
B	73	84	50

"A까지 7점" · 카테고리: 동력 100 / 제동·조향 100 / 타이어 20 / 전기 100 / 안전 100

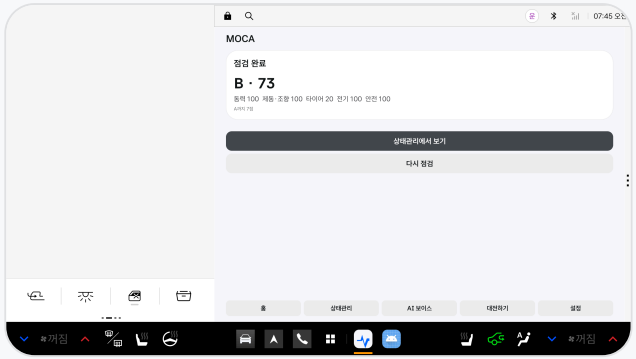
정직 표기

- Vehicle SDK 연동 코드 구현 완료
- 에뮬레이터에서 배터리 SOC 실값(100) 수신 확인
- 경고등 리스너 콜백 수신 확인(경고등 0개 상태)
- **경고등 색 정수 매핑은 미확인** — Virtual Console의 DDS 브리지가 비활성
- 오일·브레이크액은 에뮬레이터 VHAL에 속성이 없어 "측정 불가"

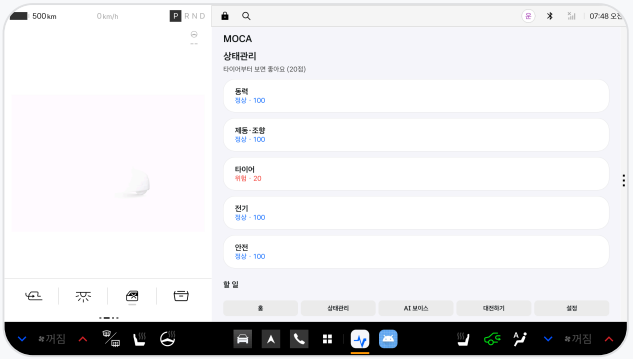
한 화면에 하나의 답만 남긴다



홈 — P1: 내 등급 + 주의 개수



점검 결과 — P1: 등급(변화)



상태관리 — P1: 가장 나쁜 카테고리

가로 창

배너 2열 + 타일 1×4

좌: 등급·종합·건강·관리 / 우: 주의·마지막 점검. 배치 2안 블라인드 평가에서 23점(다른 안 21점)으로 채택.

세로 창

배너 세로 + 타일 2×2

P2(종합·건강·관리)를 숨기고 P1(등급·주의)과 주 동작을 남긴다.

검수

pleos_lint 0건

46개 파일. hex 색·임의 sp·리플·무한 애니메이션·방향 고정·하드코딩 문자열 0.

화면이 하는 말

홈은 등급 하나를 가장 크게 두고, 그 옆에 "주의 없음"과 "마지막 점검"을 붙여 **지금 내 차가 어떤지**를 한눈에 끝낸다. 점검 결과는 등급과 카테고리 5개를 한 카드에 모아 **왜 이 등급인지**를 바로 보여 준다. 상태관리는 가장 나쁜 카테고리를 문장으로 먼저 말하고, 카드마다 "정상/주의/위험"과 점수를 함께 둔다.

상태마다 다음 행동이 있다

상태	화면	다음 행동
기록 없음	등급 자리 `—`	점검하고 첫 등급 받기
미지원	"이 차는 지원하지 않아요"	다른 카테고리로 계속
측정 불가	"측정 불가"	점검 다시
측정 부족	"등급을 낼 수 없어요"	점검·정비소
주행 중	제한 팝업 1줄	음성으로 물어보기
서버 끊김	오프라인 음성 배지	기기 안 의도 6개
데모	데모 데이터 배지	실제 프로필로 전환

핵심 문구

ID	문구
C-08	주행 중에는 화면 조작이 제한돼요
C-13	데모 데이터
C-14	안전한 곳에 정차한 뒤 점검을 받으세요
C-16	확인해 볼게요
C-18	S 이상은 차 상태 90점 이상일 때 받을 수 있어요
C-19	MOCA는 정비 진단을 대신하지 않아요. 경고등이 켜지면 차량 설명서와 정비소에서 확인하세요

안전 원칙

- 진단 단정 0건 — 원인 추정은 "~일 수 있어요"
- RED가 있으면 첫 문장이 정차·점검 안내
- 주행 중 모션 0, 화면 답 2줄·음성 2문장
- 광고·알림 0

차량 데이터를 읽고, 제어는 하지 않는다

도메인	대표 API	권한	실측 상태
Safety	getTelltalesInfo · registerTelltales · getEngineOilLevelState · getBrakeFluidLevelState · hasLowWasherFluidWarning	PRIVATE_CAR_SAFETY / CAR_SAFETY	리스너 등록·콜백 수신 O, 오일·브레이크액 속성 없음
Tire	checkWheelAreaCapabilities · getLowTirePressure · getTirePressure	CAR_SAFETY	WheelArea 4개 O, 저압 4개 보고
EvBattery	getEvBatteryStateOfCharge	CAR_ENERGY	**SOC 100 실값 O**
Odometer	getCurrentDistanceDriven	CAR_DRIVE	미확인
CarInfo	getVINInfo (VIN은 기기 밖으로 보내지 않음)	CAR_INFO	미확인

읽기 전용

- manifest의 `CONTROL_` 권한 **0건**
- 모든 항목은 `check*Capabilities` 로 지원 여부를 먼저 확인
- 항목별 비동기 콜백, 항목당 1.5초 제한 → 시간 초과는 "측정 불가"
- 경고등은 리스너로 받고 폴링하지 않는다(폴링 0)

개인정보

- VIN은 기기 밖으로 보내지 않는다
- 서버로는 점수 요약(등급·정수 5개·시각)만
- 음성 질문 글자는 응답 생성에만 쓰고 서버에 저장하지 않는다
- "내 데이터 삭제" → 로컬 0건 + 서버 DELETE(기기 비밀값 확인)

음성은 도구를 호출해 확인한 값만 말한다

마이크 / 글자 → Android STT (오프라인 우선) → POST /chat (도구 8개) → tool_calls → 앱이 차량 도구 실행 → tool 결과 재전송 → 답 (≤4문장) → TTS

도구 8개

get_latest_inspection	등급·종합·건강·관리·카테고리 5
get_active_warnings	켜진 경고등 개수·색 요약
run_inspection	새 점검 결과
get_part_status	부품 원본값·지원 여부
get_energy_and_distance	잔량 %·주행거리
start_battle	상대·라운드·결과
open_screen	홈·상태관리·대전 (주행 중 거부)
start_navigation_to_service	정비소 경로(목표 항목)

규칙

- 첫 도구 호출과 동시에 "확인해 볼게요"(C-16) 1회
- 질문 하나당 최대 4회 호출
- 서버 실패·429·동의 거부 → **오프라인 의도 6개**로 같은 도구 호출
- 주행 중 2문장, 정차 중 4문장
- RED가 있으면 첫 문장이 정차·점검 안내
- 데모면 "데모 데이터 기준으로"를 밝힌다

시스템 프롬프트 (핵심 3줄)

"차량 상태는 반드시 도구로 확인한 값만 말한다" · "고장을 단정하지 않는다" · "숫자는 도구 결과의 값을 그대로 쓴다"

숫자는 측정한 것만 쓴다

항목	합격선	측정값	판정	증거
점수 엔진 테스트	AT-01~06·10	**167 / 167**	통과	core/run-tests.sh
서버 테스트	AT-07 ≥22	**65 / 65**	통과	server node –test
앱 단위 테스트	AT-08 ≥16	**28 / 28** (보이스 16)	통과	gradlew testDebugUnitTest
DS 정적 검사	P0·P1·P2 0	**0 findings / 46 files**	통과	pleos_lint.py
서명 APK	≤30MB	**4.17MB**	통과	apk/MOCA팀_MOCA_release.apk
서명 DN	팀명	**CN=MOCA Team**	통과	apksigner verify
실차 값 파이프라인	실값 1개	**SOC 100**	통과	docs/evidence/G0
경고등 색 정수	RED 대응	미확인	미달	G0 §4
6창 × 주·야간	7화면 × 6 × 2	가로 1창만	미측정	–
음성 50문항	VQ-01 ≥46	미측정	미측정	키 없음
성능(PF)·monkey(RB)	–	미측정	미측정	–

사용 SDK

Pleos Vehicle 2.3.2 (읽기 전용)
Pleos Connect Design System (View)
Android API 28–34

오픈소스

Asta Sans — SIL OFL 1.1
AndroidX (Apache 2.0)
디자인 가이드 저작권: Pleos(42dot)

링크

GitHub: 제출 시 기입
영상: 제출 시 기입
문의: MOCA 팀 익명 메일

측정일 2026-11-10 · 미측정은 숨기지 않고 그대로 적었다